

6주차 - 2차시 청소년 과학정보활동 프로그램

1. 청소년 과학정보활동의 개념

1) 학교 밖 과학활동의 필요성

- ◆ 실제 경험과 생활과의 관계가 중요시 되면서 특별활동이 학교 밖 활동으로 조금씩 확대되어 옴
- ◆ 과학교과의 정규 교육에서도 교실과 실험실 활동뿐 아니라 야외답사와 탐방의 중요성이 부각되어 학교 밖 활동이 중요하게 됨

2) 목표

- ◆ 지적 영역
 - 과학의 정보, 상식, 지식을 기억하는 것과 같은 단순 흥미나 경쟁을 위해 실시하는 퀴즈 대회 같은 활동을 들 수 있음
 - 그러나 개념의 이해를 바탕으로 하는 문제해결, 조사, 실험, 답사 등을 통한 탐구활동이 이뤄져 창의력 함양을 격려할 수 있어야 함
- ◆ 정서적 영역
 - 과학 기술에 대한 흥미는 대단히 중요함
 - 단순 흥미에서 벗어나 지적인 도전감이 생기도록 해야 함
 - 단, 과학기술과 무관한 것에만 흥미를 갖도록 활동을 꾸미는 것은 바람직하지 못함
- ◆ 신체적 영역
 - 학교 밖 활동은 무엇보다 신체적 활동이 포함된다는 장점이 있음
 - 답사와 같은 경우는 심신을 단련하는 것과 관련이 있음
 - 단순 신체적 기능 활동도 있겠지만 복합적인 기능과 특수 기술을 필요로 하기도 함
 - 신체적 활동과 지적 활동이 어울리는 실험, 탐구, 창의적 활동으로 이끌도록 계획하고 시행하는 것이 바람직함

◆ 사회적 영역

- 과학뿐만 아니라 모든 학습활동에 있어서, 학교 밖 과학활동은 개인적 활동과 공동적 활동을 조화롭게 계획하고 시행하는 것이 요구됨
- 개인적인 활동에 못지않게 중요한 것이 협동적인 공동 탐구 활동과 발표 및 토론 등의 의사소통을 활용함

3) 종류

◆ 과학관련 시설 방문

- 과학관, 박물관, 엑스포, 연구소, 발전소와 같은 과학관련 시설을 방문함
- 과학관은 과학이라는 소재를 다양한 방식으로 보여주기 위한 전시관으로서 기능을 함
- 방문자의 전시물 관람 활동은 과학관에서 할 수 있는 일차적인 활동이며 실제적 활동을 포함하여 관람자간의 상호작용이 가능함
- 이는 과학을 학습하는 데 있어 인지적 측면이나 정의적인 측면에 많은 영향을 주기도 함

◆ 과학적인 문화 역사 시설 방문 및 체험

- 유적지나 역사적인 과학 유산들을 직접 방문하는 것과 체험하는 과학탐방을 통해 역사 속 지식을 배우는 과학활동임
- 과학탐방은 일상생활에서 그냥 보고 넘어갈 수 있는 현상, 상황, 사물 등에 대한 과학적이고 발산적인 질문을 통해 지속적인 탐구를 하는 것을 목적으로 함

◆ 자연생태 방문(자연관찰)

- 과학의 대상인 자연 현상 및 사물에 대한 관찰을 통해 자연에 대한 경이와 감동, 자연친화적인 태도를 기를 수 있음
- 자연이나 환경에 대한 관심을 불러일으킬 수 있음
- 과학학습 뿐만 아니라 자연을 느끼고 직접 체험하면서 정서교육에도 도움이 됨
- 환경보전에 대한 관심을 불러 일으켜 환경교육효과를 증진시킬 수 있음

◆ 과학 캠프

- 동료끼리 협동 생활을 하는 것을 말함

- 야외에서 이루어지는 교육으로서 과학활동임
- 자연을 이용하여 이루어지는 자발적이고 의도적인 과학교육 활동임
- 과학에 흥미와 자질이 있는 학생들에게 자연관찰이나 야외에서의 실험 실습 기회를 확대하고 각종 과학 프로그램을 통하여 과학 탐구 능력을 기를 수 있도록 함
- 반복적인 일상에서 벗어나 해방감을 맛볼 수 있음
- 바람직한 인간관계의 형성에 도움을 주는 체험을 할 수 있음
- 풍부한 과학경험과 폭넓은 과학 소양을 갖춘 능력있는 인간으로의 육성에 도움이 됨
- ◆ 과학경진대회
 - 학생의 자발적 참가를 유도하고 과학에 대한 흥미를 고조시킬 수 있음
 - 교육적 효과를 증진시키고 학생의 진로에 대한 확신을 가지게 만들 수 있음

4) 기대효과

- ◆ 학생들에게 가정과 학교 밖의 여러 가지 새로운 사물과 현상을 대면하는 즐거움을 줄 수 있음
- ◆ 정답 맞추기에서 벗어난 발산적 탐구 활동이 가능하며 자발적 · 자주적 · 개성적 활동의 기회가 됨
- ◆ 지나친 교과 구분을 떠나 통합교과적 접근이 가능하며 전인교육에 공헌할 수 있음
- ◆ 전통적인 교과서나 참고서를 떠나 생활 속의 실제 문제를 대면하는 기회가 됨
- ◆ 다인수 학급에서 보통 진행되는 획일적인 방법의 수업과는 다르게 수준별 학습활동의 기회가 됨
- ◆ 현장감 있는 특별 진로 지도에 공헌 할 수 있음
- ◆ 다양한 학습과 지도 방법을 연구 · 실천하도록 자극하는 계기가 될 수 있음

2. 청소년 과학정보활동의 청소년 수련활동 인증제 사례

활동명	기관명	참가대상
여름방학 청소년영상체험활동 “10컷 영상 만들기”	신월 청소년문화센터	초, 중
갈릴레오 갈릴레이 이야기	국립고흥청소년 우주체험센터	중
호기심 해결! 신나는 과학실험!	가정 청소년문화의집	초
청소년 성장지원 우주과학캠프	국립고흥청소년 우주체험센터	초
우주를 향한 인류의 도전, 로켓	국립고흥청소년 우주체험센터	학부모
청소년! 하늘에서 꿈을 찾다! - 항공테마과학	임실군청소년수련관	중
미디어로 변화하는 세상	무안군청소년수련관	고
정기현 4회차 인증 “별을 쏘다”	예천천문우주센터	고
천문과학캠프 (지구에서 가장 가까운 별, 태양)	김해시시설관리공단 (청소년수련관)	초
천문과학캠프 (은하수를 찾아서)	김해시시설관리공단 (청소년수련관)	초

1) 밤하늘로의 여행

◆ 목적

- 천문우주과학 체험 프로그램을 통해 우주 천문 과학에 대한 호기심을 충족시키고 천체 관련 지식 및 경험의 폭을 넓히는 계기를 마련함
- 천문현상을 접하게 함으로써 참가자들에게 우주에 대한 신비를 느끼며

미래의 꿈과 희망을 함양함

◆ 목표

- 천체관측 프로그램을 통해 과학에 대한 쉬운 접근과 건전한 여가문화의 장을 마련함
- 가족이 함께 공유하여 가족과 함께 참여하는 가족문화의 방향성을 제공함
- 다양한 세대가 함께 문화를 교류함으로써 건전한 청소년의 놀이문화를 형성함

◆ 개요

기간	• 정기형 3회기
장소	• 함지골청소년수련관
대상	• 9세 ~ 12세 청소년 40명 • 가족 30명

◆ 기대효과

- 천체우주과학에 대한 호기심을 충족시키고 기본적인 내용 이해에 도움을 줌
- 학교와 가정에서 학습하기 어려운 내용을 실제 천체관측 망원경을 이용해 체험해 보는 경험의 기회를 충족시킴

◆ 프로그램 일정

시간	1회기
17	• 오리엔테이션
18	• 가을철 별자리 알기
19	• 양부일구(해시계) 만들기
	• 간식시간
20	• 천체망원경 조작법 익히기 I
21	• 가을철 별자리 관측
	• 마무리

시간	2회기
17	• 오리엔테이션
18	• 12궁도 알아보기
19	• 별자리판 만들기
	• 간식시간
20	• 천체망원경 조작법 익히기 II
21	• 12궁도 관측하기
	• 마무리

시간	3회기
17	• 오리엔테이션
18	• 블랙홀 및 행성 알기
19	• 밤하늘 놀러가기
	• 간식시간
20	• 천문과학 관련 상식, 일반상식
21	• 밤하늘에 떠 있는 행성 관측하기
	• 마무리

◆ 프로그램 세부내용

활동명	내용
가을철 별자리 알기	- 가을철 별자리 알기 - 염소, 물병, 폐가수스, 안드로메다 등 가을철 별자리 알기 - 별자리 기원 이해 및 애니메이션으로 별자리보기
양부일구(해시계) 만들기	- 양부일구 만들고 원리 알기 - 양부일구 이용하여 관측하는 방법과 원리 알기 - 양부일구 사용하기 - 제작한 양부일구 이용하여 직접 관측해보기
천체망원경 조작법 익히기	- 천체망원경 이해하기 - 천체망원경의 원리 알기 - 천체망원경의 부품과 조립 방법 알기 - 천체망원경 조작해보기
12궁도 알아보기	- 황도 12궁 이해하고 알아가기 - 태양이 움직이는 길 황도 이해하기 - 황도 12궁 종류 알기
12궁도 관측하기	황도 12궁 중 관측 가능한 별자리 관측하기
별자리판 만들기	별자리판 만들고 별자리 관측하는 방법 알기
블랙홀 및 행성 알기	블랙홀과 행성의 관계에 대해 이해하기
밤하늘 놀러가기	- 스테라리움 시뮬레이션 프로그램 이용 - 시뮬레이션 사용법 익히고 별자리 찾기
밤하늘에 떠 있는 행성 관측하기	천체망원경 사용하여 별자리 관측하기

2) 창의적 체험활동 ‘클레이 애니 만들기’

◆ 목적

- 클레이 애니메이션 프로그램을 통한 청소년 커뮤니케이션의 중심에 접근하는 것을 목적으로 함

◆ 목표

- 지점토로 작품을 만들면서 창의성을 신장함
- 스토리보드를 구성하며 기획력을 배움
- 영상 촬영 및 편집을 통해 영상 기법을 체득함

◆ 개요

기간	• 정기형 3회기
장소	• 울주군청소년수련관내 방송편집실 • 교육실
대상	• 14세 ~ 16세 12명

◆ 기대효과

- 모둠 활동을 통하여 의사소통 기술을 익힐 수 있음
- 프로그램에 참여한 내용을 영상으로 만들어서 보여줌으로써 성취감을 취득함

◆ 프로그램 일정

시간	1회기
12	• 오리엔테이션
13	• 이론 I (클레이 애니메이션 이해)
14	
15	• 휴식 및 간식
16	• 이론 II (스토리 제작 및 캐릭터 제작 배우기)
17	

시간	1회기
12	-
13	• 활동 I (스토리보드 제작)
14	
15	• 휴식 및 간식
16	• 활동 II (캐릭터 및 배경세트 제작)
17	

시간	1회기
12	-
13	• 활동 III (촬영 및 편집)
14	
15	• 휴식 및 간식
16	• 최종편집, 작품감상
17	

◆ 프로그램 세부내용

활동명	내용
이론 I (클레이 애니메이션 이해)	• 유명 클레이 애니메이션을 감상하여 클레이 애니메이션에 대해 파악하기 • 앞으로 제작할 애니메이션 구성하기
이론 II (스토리 제작 및 캐릭터 제작 배우기)	• 스토리보드와 구상 및 시나리오 구상 이해하기 • 캐릭터 설정 및 스케치 방법 이해하기
활동 I (스토리보드 제작)	• 모둠별 시나리오 구상하기 • 스토리 보드 장면과 구도 구상, 시간분할 및 연출하기 • 모둠별 시나리오 작성 후 스텝구성, 스토리보드 제작하기
활동II (캐릭터 및 배경세트 제작)	• 캐릭터 및 배경세트 제작하기
활동III (촬영 및 편집)	• 카메라 셋팅 및 스토리에 따라 영상 촬영, 편집하기
최종편집, 작품감상	• 상영용 작품 최종 영상 편집하기 • 영상편집, 사진프레임 등 편집 방법 이해하기 • 편집영상물 최종 확인하기